

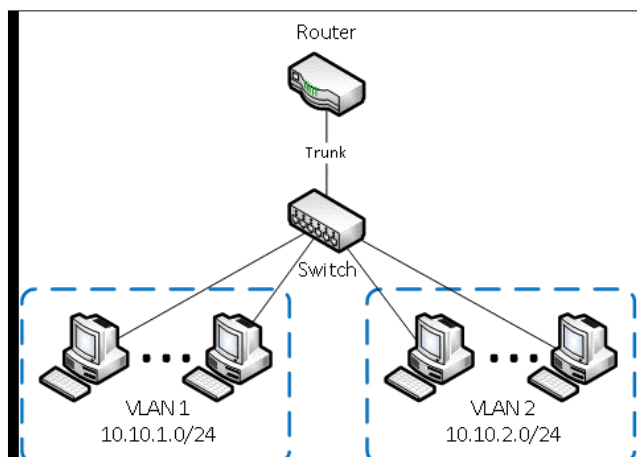
Лабораторная работа № 3 Vlan

VLAN (Virtual Local Area Network, или виртуальная локальная сеть)– это функция устройств связи, например, коммутаторов или маршрутизаторов, которая позволяет объединять устройства в одну или несколько виртуальных локальных подсетей в рамках одного физического сетевого интерфейса, такого как Wi-fi или Ethernet.

Несколько примеров использования виртуальной локальной сети:

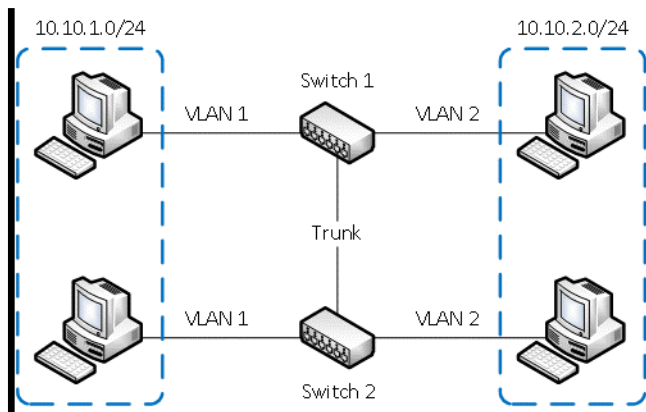
Создание отдельных подсетей для групп устройств, подключенных к одному и тому же коммутатору:

Если к одному коммутатору или маршрутизатору подключены несколько компьютеров в рамках одного офиса, то их можно разделить на отдельные подсети. Это актуально для малых предприятий, таких как, например, небольшая компания по разработке компьютерных игр. В этом случае будет рациональным объединить в отдельные подсети рабочие станции художников и программистов, поскольку обмен данными между сотрудниками одного отдела в рамках работы будет более эффективным. Специалисты каждого отдела будут видеть компьютеры только своей подгруппы, а руководители отделов, в свою очередь, будут объединены в свою сеть или подсеть, стоящую выше по сетевой иерархии.



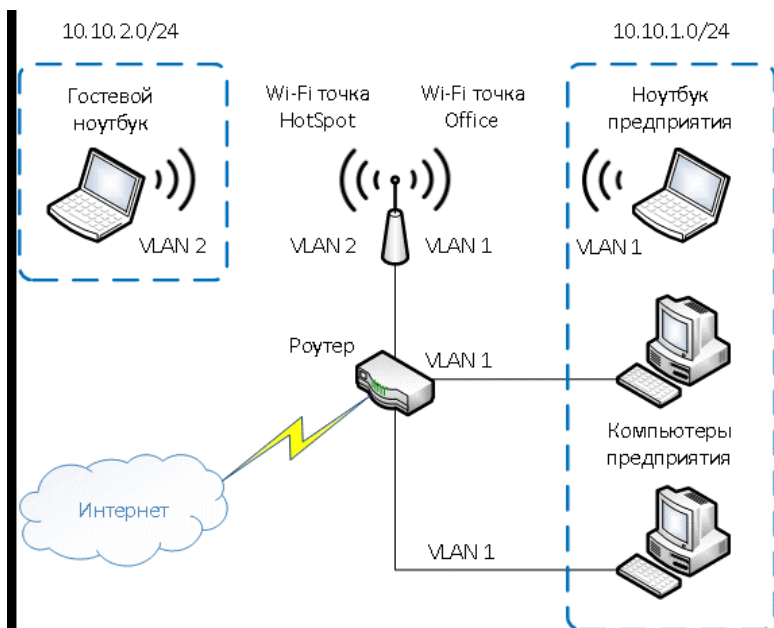
Создание виртуальной сети для устройств, подключенных к разным коммутаторам:

Допустим, во взятой нами за пример компании по разработке компьютерных игр произошло расширение штата – наняли нескольких новых работников – программистов и художников. Их разместили в соседнем кабинете, и, соответственно, выделили им для работы свой коммутатор. В данном случае можно также создать виртуальные сети для отделов организации, в которых появились новые рабочие станции, даже если они физически подключены к другому коммутатору. В этом случае работники разных отделов не будут видеть в сети компьютеры сторонней группы, даже если они физически находятся в одном кабинете.



Распределение Wi-fi сети для различных групп пользователей:

Пусть в нашей организации стоит роутер, который физически имеет одну точку доступа Wi-fi. VLAN позволяет создать несколько виртуальных точек Wi-fi для разных отделов, в том числе отдельную гостевую точку доступа. Это удобно для руководства предприятия, так как позволяет проконтролировать расход трафика и выяснить, например, что программист Вася, вместо того чтобы писать код, смотрит в соцсетях фото с котиками. Да и для безопасности это также полезно – например, устройства подключаемые через гостевую точку доступа, не будут видеть рабочие компьютеры организации.



Достоинства VLAN:

- Меньшее количество используемых для создания внутренней сети организации проводов (и меньше головной боли для сетевого администратора);
- Более безопасную и контролируемую связь между устройствами – рабочие станции в рамках одной подсети не будут «видеть» устройства из других подсетей;
- Более эффективное использование трафика в различных подсетях общей сети, за счет возможности управления трафиком в различных подгруппах;

- Повышение эффективности работы отделов через создание новых подгрупп устройств, для чего VLAN предоставляет широчайшие возможности;

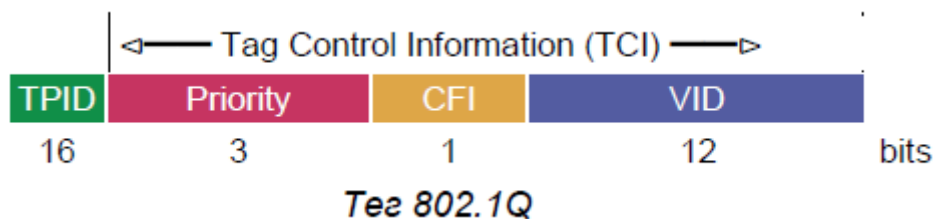
IEEE 802.1Q — открытый стандарт, который описывает процедуру тегирования трафика для передачи информации о принадлежности к VLAN по сетям стандарта IEEE 802.3 Ethernet.

Кроме процедуры тегирования для передачи трафика разных VLAN в стандарте 802.1Q описаны:

- протокол GVRP,
- протокол MSTP,
- и др.

Однако чаще всего 802.1Q упоминается именно как стандарт, относящийся к VLAN и процедуре тегирования.

Так как 802.1Q не изменяет заголовки кадра, то сетевые устройства, которые не поддерживают этот стандарт, могут передавать трафик без учёта его принадлежности к VLAN.



Размер тега — 4 байта. Он состоит из таких полей:

- Tag Protocol Identifier (TPID) — Идентификатор протокола тегирования. Размер поля — 16 бит. Указывает, какой протокол используется для тегирования. Для 802.1q используется значение 0x8100.
- Tag Control Information (TCI)- поле, инкапсулирующее в себе поля приоритета, канонического формата и идентификатора VLAN:
 - Priority — приоритет. Размер поля — 3 бита. Используется стандартом IEEE 802.1p для задания приоритета передаваемого трафика.
 - Canonical Format Indicator (CFI) — Индикатор канонического формата. Размер поля — 1 бит. Указывает на формат MAC-адреса. 0 — канонический(Кадр Ethernet), 1 — не канонический(Кадр Token Ring,FDDI).
 - VLAN Identifier (VID) — идентификатор VLAN'а. Размер поля — 12 бит. Указывает, какому VLAN'у принадлежит фрейм. Диапазон возможных значений VID от 0 до 4094.

При использовании стандарта Ethernet II 802.1Q вставляет тег перед полем "Тип протокола". Так как фрейм изменился, пересчитывается контрольная сумма.

В стандарте 802.1Q существует понятие Native VLAN. По умолчанию это VLAN 1. Трафик, передающийся в этом VLAN, не тегруется.

Исходный фрейм

Адрес получателя	Адрес отправителя	Тип протокола	Данные	Контрольная сумма
------------------	-------------------	---------------	--------	-------------------

Тегированный фрейм

Адрес получателя	Адрес отправителя	Тег	Тип протокола	Данные	Новая контрольная сумма
------------------	-------------------	-----	---------------	--------	-------------------------

Роль **протокола VTP** заключается в обеспечении согласованности конфигурации VLAN в общей сети. VTP - это протокол обмена сообщениями, использующий кадры агрегации для управления добавлением, удалением и присвоением имен VLAN.

VTP разрешает изменения, которые передаются другим коммутаторам в сети. Сообщения VTP инкапсулируются в кадры ISL или IEEE 802.1Q, а затем передаются по каналам связи нескольких VLAN с другими элементами сети. Коммутатор имеет три режима VTP: клиентский, прозрачный или серверный (по умолчанию asitf):

- VTP-сервер: коммутатор, который создает сообщения VTP.
- VTP-клиент: коммутатор, который получает, синхронизирует и распространяет сообщения VTP.
- VTP Transparent: коммутатор, который не обрабатывает объявления VTP.

Каждому устройству, подключенному к сети, нужен уникальный IP-адрес. Однако компьютеры и пользователи в организации часто меняют места, физически и логически. Это может быть сложно и долго назначать новые IP-адреса каждый раз, когда сотрудник перемещается. А для мобильных сотрудников, работающих из удаленных мест, вручную настройка правильных параметров сети может быть весьма непростой задачей.

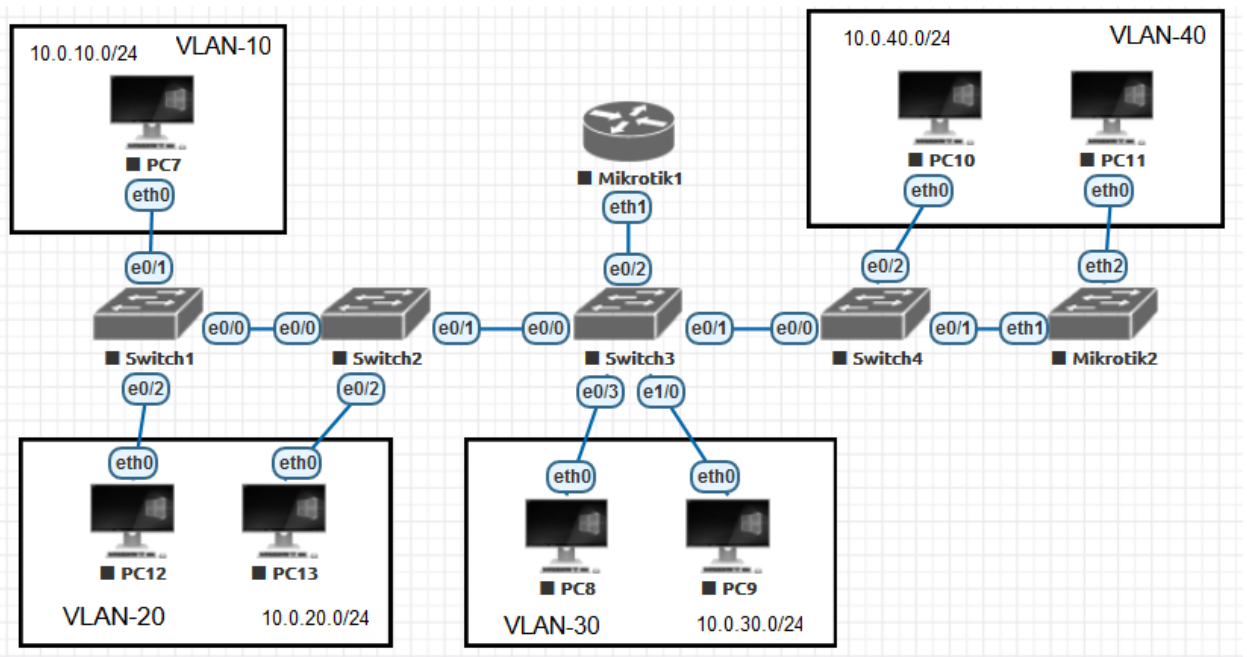
Использование централизованного DHCP-сервера серьёзно упрощает эту задачу и позволяет администрировать все назначения динамических IP-адресов с одного сервера. Эта практика делает управление IP-адресами более эффективным и обеспечивает согласованность внутри организации, включая филиалы.

Цель работы: получение практических навыков сегментирования сети с использованием технологии VLAN (Стандарт IEEE 802.1Q) и конфигурирования оборудования для оптимальной работы сети.

Задание:

- 1) Задание строится на основе выполненного практического задания №1
- 2) На одном из коммутаторов создать 5 виртуальных частных сетей (VLAN-10, VLAN-20, VLAN-30, VLAN-40, VLAN-50). Назначить данный коммутатор сервером (Использовать протокол VTPv3).
- 3) Настроить порты коммутаторов таким образом, чтобы между коммутаторами были в режиме тегирования трафика (TRUNK mode), а к пользовательским устройствам – в режиме не тегированного трафика (Access mode). Каждый порт – подключённый к конечному устройству должен быть настроен в соответствующем VLAN.

4) Настроить порт коммутатора, подключенного к маршрутизатору в режим TRUNK



Характеристики оборудования:

- Cisco IOL: Switch - L2 образ; RAM - 512mb, Ethernet portGroup - 2.
Количество - 4 шт.
- Mikrotik: образ - mikrotik-6.47-cloud; RAM – 256 Mb; QWMU Nic – tpl(e1000).
Количество - 2 шт.
- Virtual PC (VPCS): количество - 7 шт.

ХОД РАБОТЫ:

Настроим коммутатор Switch-1:

```
ena # переход в привилегированный режим
show vlan # просмотр текущих настроек сетей (или sh vlan)
configure terminal # переход в режим конфигурирования (или conf t)
hostname Switch-1 # переименовываем коммутатор
vlan 10 # создаем новую vlan (автоматически переходим в режим ее
настройки)
name VLAN-10 # переименовываем сеть
vlan 20
name VLAN-20
vlan 30
name VLAN-30
vlan 40
name VLAN-40
vlan 50
name VLAN-50
exit # выход из режима настройки сети
```

```
exit # выход из режима настройки коммутатора
show vlan
```

Настроим на коммутаторе порт e0/1 (связан с PC-7 в VLAN-10):

```
conf t
int e0/1 # вход в режим настройки порта
description PC-7 # приписали к порту PC-7
switchport mode access # делаем порт нетегируемым
switchport access vlan 10 # связываем порт и сеть
exit # выход из настроек порта
```

do sh run # просмотр настроек коммутатора без выхода из режима его настройки

```
!
interface Ethernet0/0
!
interface Ethernet0/1
  description PC-7
  switchport access vlan 10
  switchport mode access
!
interface Ethernet0/2
!
interface Ethernet0/3
!
ip forward-protocol nd
!
```

Настроим на коммутаторе порт (интерфейс) e0/0 для связи с Switch-2:

```
int e0/0
description Switch-2
switchport trunk encapsulation dot1q # сбрасываем текущие настройки (по
умолчанию порт является гибридным, т.е. сам переключается на тегируемый или
нетегируемый режим в зависимости от передаваемого трафика)
switchport mode trunk # делаем порт тегируемым
exit
```

do sh run

```

!
interface Ethernet0/0
  description Switch-2
  switchport trunk encapsulation dot1q
  switchport mode trunk
!
interface Ethernet0/1
  description PC-7
  switchport access vlan 10
  switchport mode access
!
interface Ethernet0/2
!
interface Ethernet0/3
!
ip forward-protocol nd
!

```

Настроим на коммутаторе порт (интерфейс) e0/2 для связи с PC-12: int e0/1

```

description PC-12
switchport mode access
switchport access vlan 20
exit
do sh run
exit # выход из режима настройки коммутатора

```

write # сохранить настройки конфигурации (или wr)

```

!
interface Ethernet0/0
  description Switch-2
  switchport trunk encapsulation dot1q
  switchport mode trunk
!
interface Ethernet0/1
  description PC-7
  switchport access vlan 10
  switchport mode access
!
interface Ethernet0/2
  description PC-12
  switchport access vlan 20
  switchport mode access
!
interface Ethernet0/3
!
ip forward-protocol nd
!

```

Настроим коммутатор Switch-2:

```

ena
conf t
hostname Switch-2
int e0/0
description Switch-1
switchport trunk encapsulation dot1q

```

```

switchport mode trunk
exit
int e0/1
description Switch-3
switchport trunk encapsulation dot1q
switchport mode trunk
exit
int e0/2
description PC-13
switchport mode access
switchport access vlan 20
exit
vlan 20 # создаем на коммутаторе сеть
name VLAN-20
exit
exit

write

```

Проверим взаимодействие ПК в VLAN-10 и VLAN-20, для этого назначим ПК статические адреса:

Открыть PC-7:

```
ip 10.0.10.1/24
```

save # сохранить настройки

Открыть PC-12:

```
ip 10.0.20.1/24
```

save

Открыть PC-13:

```
ip 10.0.20.2/24
```

save

Пингуем PC-12 → PC-13:

```
ping 10.0.20.2 # связь есть
```

Пингуем PC-12 → PC-7:

```
ping 10.0.10.1 # пинг не прошел, т.к. PC-7 в другой сети. Значит сети VLAN-10 и VLAN-20 разделены
```

Чтобы не настраивать сети на каждом коммутаторе, сделаем коммутатор Switch-1 **VTP-сервером** и распространим на все остальные коммутаторы созданные на сервере сети.

Настроим на Switch-1 VTP-server:

```
ena
```

```
conf t
```

```
vtp domain mirea.local # назначили домен
```

```
vtp version 3 # задали версию vtp-протокола
```

```
vtp password 123 # задали пароль для сервера
```

```
vtp mode server # задали режим для коммутатора
```

```
exit
```

```
wr # сохранение
```

```
sh vtp status # просмотр настроек
```

На всех остальных коммутаторах сначала нужно настроить порты и только после этого настроить VTP-Client

Настроить VTP-Client на Switch-2:

```
ena
conf t
vtp version 3
vtp password 123
vtp mode client
exit
wr
```

```
sh vtp status
```

```
Switch-2#sh vtp status
VTP Version capable      : 1 to 3
VTP version running      : 3
VTP Domain Name          : mirea.local
VTP Pruning Mode         : Disabled
VTP Traps Generation     : Disabled
Device ID                : aabb.cc80.2000

Feature VLAN:
-----
VTP Operating Mode       : Client
Number of existing VLANs : 10
Number of existing extended VLANs : 0
Maximum VLANs supported locally : 4096
Configuration Revision   : 0
Primary ID               : 0000.0000.0000
Primary Description      :
MD5 digest               :
```

Строка «Primary ID: 0000.0000.0000» означает, что протокол VTP не работает.
Решение проблемы – сделать Switch-1 Primary-Server

Настроим на Switch-1 Primary-server:

```
ena
vtp primary # после запроса продолжения нажать Enter
sh vtp status
```

```
wr
```

```
Switch-1#vtp primary
*Nov  4 17:14:42.451: %SW_VLAN-4-VTP_PRIMARY_SERVER_CHG: aabb.cc80.1000 has become the primary server for the VLAN VTP feature
Switch-1#sh vtp status
VTP Version capable           : 1 to 3
VTP version running           : 3
VTP Domain Name                : mirea.local
VTP Pruning Mode               : Disabled
VTP Traps Generation          : Disabled
Device ID                      : aabb.cc80.1000

Feature VLAN:
-----
VTP Operating Mode            : Primary Server
Number of existing VLANs      : 10
Number of existing extended VLANs : 0
Maximum VLANs supported locally : 4096
Configuration Revision        : 1
Primary ID                    : aabb.cc80.1000
Primary Description            : Switch-1
MD5 digest                    : 0x3A 0x4C 0x24 0x72 0x3D 0x08 0x78 0xC2
                               0xB8 0x31 0x61 0x1A 0xBB 0x75 0x40 0xF5
```

Открыть Switch-2 и проверить настройки протокола VTP:

```
sh vtp status
```

```
wr
```

```
VTP Version capable           : 1 to 3
VTP version running           : 3
VTP Domain Name                : mirea.local
VTP Pruning Mode               : Disabled
VTP Traps Generation          : Disabled
Device ID                      : aabb.cc80.2000

Feature VLAN:
-----
VTP Operating Mode            : Client
Number of existing VLANs      : 10
Number of existing extended VLANs : 0
Maximum VLANs supported locally : 4096
Configuration Revision        : 1
Primary ID                    : aabb.cc80.1000
Primary Description            : Switch-1
MD5 digest                    : 0x3A 0x4C 0x24 0x72 0x3D 0x08 0x78 0xC2
                               0xB8 0x31 0x61 0x1A 0xBB 0x75 0x40 0xF5
```

Настроим коммутатор Switch-3:

```
ena
conf t
hostname Switch-3
```

Настроим тегуемые порты:

```
int e0/0
description Switch-2
switchport trunk encapsulation dot1q
switchport mode trunk
int e0/1
description Switch-4
```

```
switchport trunk encapsulation dot1q
switchport mode trunk
int e0/2
description Mikrotik-1
switchport trunk encapsulation dot1q
switchport mode trunk

exit
```

Настроим нетегуемые порты:

```
int e0/3
description PC-8
switchport mode access
switchport access vlan 30
int e1/0
description PC-9
switchport mode access
switchport access vlan 30
exit
```

Настроим VTP:

```
vtp version 3
vtp password 123
vtp mode client
exit
wr

sh run # просмотр настроек интерфейсов (портов)
sh vtp status # просмотр настроек VTP
```

```
sh vlan # просмотр сетей
```

Настроим коммутатор Switch-4:

```
ena
conf t
hostname Switch-4
int e0/0
description Switch-3
switchport trunk encapsulation dot1q
switchport mode trunk
int e0/1
description Mikrotik-2
switchport trunk encapsulation dot1q
switchport mode trunk
int e0/2
description PC-10
switchport mode access
switchport access vlan 40
exit
vtp version 3
vtp password 123
vtp mode client
exit
wr

sh run # просмотр настроек интерфейсов (портов)
sh vtp status # просмотр настроек VTP
```

sh vlan # просмотр сетей

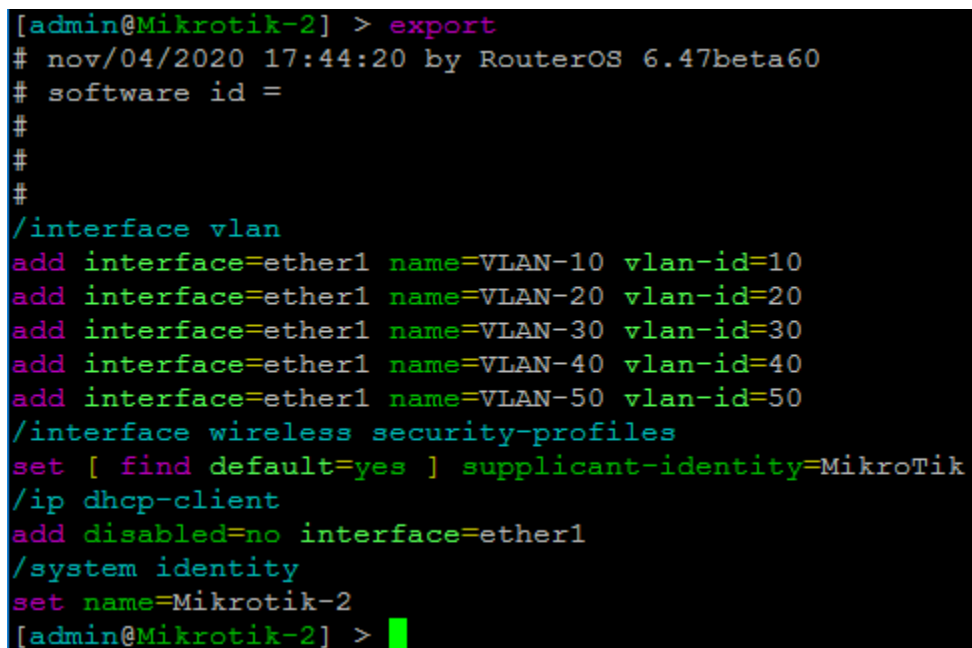
Настроим коммутатор Mikrotik-2 (логин – admin, без пароля): при первом открытии предлагает ознакомиться с лицензией – ввести «n»

system identity set name=Mikrotik-2 # переименовываем

создаем сети:

```
interface vlan add interface=ether1 name=VLAN-10 vlan-id=10
interface vlan add interface=ether1 name=VLAN-20 vlan-id=20
interface vlan add interface=ether1 name=VLAN-30 vlan-id=30
interface vlan add interface=ether1 name=VLAN-40 vlan-id=40
interface vlan add interface=ether1 name=VLAN-50 vlan-id=50
```

export # просмотр настроек



```
[admin@Mikrotik-2] > export
# nov/04/2020 17:44:20 by RouterOS 6.47beta60
# software id =
#
#
#
/interface vlan
add interface=ether1 name=VLAN-10 vlan-id=10
add interface=ether1 name=VLAN-20 vlan-id=20
add interface=ether1 name=VLAN-30 vlan-id=30
add interface=ether1 name=VLAN-40 vlan-id=40
add interface=ether1 name=VLAN-50 vlan-id=50
/interface wireless security-profiles
set [ find default=yes ] supplicant-identity=MikroTik
/ip dhcp-client
add disabled=no interface=ether1
/system identity
set name=Mikrotik-2
[admin@Mikrotik-2] >
```

Создадим мостовое соединение интерфейсов – объединим VLAN-40, настроенный на интерфейсе ether1, с интерфейсом ether2:

interface bridge # входим в настройки моста

add name=BR-VLAN-40 # назначаем мосту имя

port # входим в настройки портов

add bridge= BR-VLAN-40 interface=ether2 #

add bridge= BR-VLAN-40 interface=VLAN-40 #

.. # выход из настроек портов

/ # выход из настроек моста

Export

```
[admin@Mikrotik-2] > export
# nov/04/2020 17:50:31 by RouterOS 6.47beta60
# software id =
#
#
#
/interface bridge
add name=BR-VLAN-40
/interface vlan
add interface=ether1 name=VLAN-10 vlan-id=10
add interface=ether1 name=VLAN-20 vlan-id=20
add interface=ether1 name=VLAN-30 vlan-id=30
add interface=ether1 name=VLAN-40 vlan-id=40
add interface=ether1 name=VLAN-50 vlan-id=50
/interface wireless security-profiles
set [ find default=yes ] supplicant-identity=MikroTik
/interface bridge port
add bridge=BR-VLAN-40 interface=ether2
add bridge=BR-VLAN-40 interface=VLAN-40
/ip dhcp-client
add disabled=no interface=ether1
/system identity
set name=Mikrotik-2
[admin@Mikrotik-2] >
```

Проверим работу сети VLAN-40 – назначим ПК IP-адреса и проверим их доступность в сети:

Открыть PC-10:

```
ip 10.0.40.1/24
save
```

Открыть PC-11:

```
ip 10.0.40.2/24
save
```

Пингуем PC-10 → PC-11: ping 10.0.40.2 # связь есть

Пингуем PC-11 → PC-10: ping 10.0.40.1 # пинг прошел

Настроим коммутатор Mikrotik-1: пусть он выполняет роль маршрутизатора, объединяющего все сети (*логин – admin, без пароля*)

```
system identity set name=Mikrotik-1 # переименовываем
```

На интерфейс ether1 приходит трафик со всех сетей, поэтому эти сети нужно прописать:

```
interface vlan add interface=ether1 name=VLAN-10 vlan-id=10
interface vlan add interface=ether1 name=VLAN-20 vlan-id=20
interface vlan add interface=ether1 name=VLAN-30 vlan-id=30
interface vlan add interface=ether1 name=VLAN-40 vlan-id=40
interface vlan add interface=ether1 name=VLAN-50 vlan-id=50
export # просмотр настроек
```

Далее для маршрутизатора нужно назначить IP-адреса:

```
ip address
```

```
add address=10.0.10.254/24 interface=VLAN-10
add address=10.0.20.254/24 interface=VLAN-20
add address=10.0.30.254/24 interface=VLAN-30
add address=10.0.40.254/24 interface=VLAN-40
```

```
add address=10.0.50.254/24 interface=VLAN-50
print
/
```

Export

```
[admin@Mikrotik-1] /ip address> print
Flags: X - disabled, I - invalid, D - dynamic
#   ADDRESS           NETWORK    INTERFACE
0   10.0.10.254/24     10.0.10.0  VLAN-10
1   10.0.20.254/24     10.0.20.0  VLAN-20
2   10.0.30.254/24     10.0.30.0  VLAN-30
3   10.0.40.254/24     10.0.40.0  VLAN-40
4   10.0.50.254/24     10.0.50.0  VLAN-50
```

```
[admin@Mikrotik-1] > export
# nov/04/2020 18:02:24 by RouterOS 6.47beta60
# software id =
#
#
#
/interface vlan
add interface=ether1 name=VLAN-10 vlan-id=10
add interface=ether1 name=VLAN-20 vlan-id=20
add interface=ether1 name=VLAN-30 vlan-id=30
add interface=ether1 name=VLAN-40 vlan-id=40
add interface=ether1 name=VLAN-50 vlan-id=50
/interface wireless security-profiles
set [ find default=yes ] supplicant-identity=MikroTik
/ip address
add address=10.0.10.254/24 interface=VLAN-10 network=10.0.10.0
add address=10.0.20.254/24 interface=VLAN-20 network=10.0.20.0
add address=10.0.30.254/24 interface=VLAN-30 network=10.0.30.0
add address=10.0.40.254/24 interface=VLAN-40 network=10.0.40.0
add address=10.0.50.254/24 interface=VLAN-50 network=10.0.50.0
/ip dhcp-client
add disabled=no interface=ether1
/system identity
set name=Mikrotik-1
```

Уберем DHCP-Client у Mikrotik-2:

```
ip dhcp-client
print
remove numbers=0
/
```

Export

Настроим для всех ПК IP-адреса с getaway для доступа к другим сетям:

Открыть PC-7: ip 10.0.10.1/24 10.0.10.254
save

Открыть PC-12: ip 10.0.20.1/24 10.0.20.254
save

Открыть PC-13: ip 10.0.20.2/24 10.0.20.254
save

Открыть PC-8: ip 10.0.30.1/24 10.0.30.254
save

Открыть PC-9: ip 10.0.30.2/24 10.0.30.254
save

Открыть PC-10: ip 10.0.40.1/24 10.0.40.254
save

Открыть PC-11: ip 10.0.40.2/24 10.0.40.254

Save

Задание для самостоятельной работы:

Настроить сеть и удостовериться в ее работе с помощью команды ping из разных VLAN.